

				Equipo:	07		
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Prueba exacta de Fisher	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	3	Bien.	
		Indican explícitamente que usan la prueba exacta de Fisher debido al tamaño de dos muestras dicotómicas independientes , las que pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2x2 .					
		Indican explícitamente que usan la prueba exacta de Fisher, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras son independientes o que llevan a una tabla de convergencia de 2x2).	2				
		Seleccionan la prueba exacta de Fisher, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.	1				
		No responden o no seleccionan la prueba exacta de Fisher.	0				
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	Bien.	
		Específicamente para la prueba exacta de Fisher: hipótesis no paramétricas sobre la interdependencia/dependencia de dos variables dicotómicas .					
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas sobre dos variables dicotómicas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1				
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0				
	Prueba estadística	Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, omnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	Bien.	
		Específicamente ejecutan una prueba exacta de Fisher con las proporciones correctas.					
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba exacta de Fisher con las proporciones correctas.	2				
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1				
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0				
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	1	Interpretan incorrectamente lo que significa no rechazar la hipótesis nula.	
		Específicamente concluyen, en base a una prueba exacta de Fisher realizada correctamente, sobre la interdependencia/dependencia de las dos variables dicotómicas en estudio.					
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba exacta de Fisher realizada.	2				
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	1				
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0				
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	! error.	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0				
Prueba de McNemar	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	3	3	2	No verifican la condición correcta sobre el tamaño de la muestra para utilizar el modelo normal: $B + c > 10$.	
		Indican explícitamente que usan la prueba de McNemar porque las dos muestras dicotómicas son apareadas y pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2x2 .					
		Indican explícitamente que usan la prueba de McNemar, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras están apareadas o que conllevan a una tabla de convergencia de 2x2).	2				
		Seleccionan la prueba de McNemar, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.	1				
		No responden o no seleccionan la prueba de McNemar.	0				
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	2	Las hipótesis son correctas en dirección pero demasiado genéricas.	
		Específicamente para la prueba de McNemar: hipótesis no paramétricas sobre cambios en las proporciones de dos variables dicotómicas.					
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas sobre dos variables dicotómicas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).	2				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de Fisher o Q de Cochran).	1				
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0				
	Prueba estadística	Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, omnibus, post-hoc) con los datos pertinentes.	3	3	3	Bien.	
		Específicamente ejecutan una prueba de McNemar con el cambio de las proporciones correcto.					
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba de McNemar con el cambio de las proporciones correcto.	2				
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o Fisher o Q de Cochran).	1				
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0				
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.	3	3	3	Bien.	
		Específicamente concluyen, en base a una prueba de McNemar realizada correctamente , sobre el cambio de frecuencias en las variables dicotómicas en estudio.					
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba de McNemar realizada.	2				
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o exacta de Fisher o Q de Cochran).	1				
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0				
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	0	4 errores.	
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0				

				Equipo:	07		
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Prueba chi-cuadrado	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.		4	4	4	Bien.
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson debido a que tienen una variable dicotómica y otra categorica con más de dos niveles y muestras independientes de tamaño adecuado (frecuencias observadas ≥ 5 en cada combinación de niveles) que pueden resumirse en una tabla de convergencia de 2xn, eligiendo y justificando apropiadamente el subtipo entre independencia, homogeneidad o bondad de ajuste.	4				
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson debido a que tienen una variable dicotómica y otra categorica con más de dos niveles y muestras independientes de tamaño adecuado, que pueden resumirse en una tabla de convergencia de 2xn.	3				
		Indican explícitamente que usan la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero la justificación de su elección no es completa (por ejemplo, no identifican que las muestras son independientes, que no son muy pequeñas o que conllevan a una tabla de convergencia de 2xn).	2				
		Seleccionan la prueba chi-cuadrado de Pearson, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no adecuada.	1				
		No responden o no seleccionan la prueba exacta chi-cuadrado de Pearson.	0				
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.		3	3	3	OK.
		Específicamente para la prueba chi-cuadrado de Pearson: hipótesis no paramétricas sobre la independencia, homogeneidad o ajuste de las frecuencias en los diferentes niveles de una variable categorica con respecto a los dos posibles valores de una variable dicotómica.	3				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas adecuadas para la prueba chi-cuadrado de Pearson sobre las frecuencias en los diferentes niveles de una variable categorica con respecto a los dos posibles valores de una variable dicotómica, aunque el subtipo (la independencia, homogeneidad o bondad de ajuste) es ambiguo o son genéricas (podrían ser las hipótesis de otra prueba con variables categóricas).	2				
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).	1				
		No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	0				
	Procedimiento ómnibus	Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos correctos.	3	3	2	2	Cargan paquetes que no utilizan. Chunk vacío.
		Específicamente ejecutan una prueba chi-cuadrado de Pearson con la tabla de contingencia 2xn correcta.					
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba chi-cuadrado de Pearson con la tabla de contingencia 2xn correcta.	2				
		Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).	1				
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.	0				
	Procedimiento post-hoc	Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos correctos.		3	3	3	Bien. Verifican condiciones para cambiar a la prueba exacta de Fisher si no se tienen las observaciones suficientes (como hace el apunte).
		Específicamente ejecutan un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de diferencia de proporciones o pruebas exactas de Fisher o pruebas Chi-cuadrado de tablas 2x2 entre pares de proporciones) ajustando correctamente los estadísticos y/o valores p..	3				
		Específicamente ejecutan un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de diferencia de proporciones o pruebas exactas de Fisher o pruebas Chi-cuadrado de tablas 2x2 entre pares de proporciones) ajustando correctamente los estadísticos y/o valores p..	2				
		Escriben código R que realiza un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples adecuado para datos de frecuencias; o bien señalan, en concordancia con el resultado ómnibus obtenido, que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.	1				
		No realizan un procedimiento post hoc o este está muy incompleto o equivocado; o bien no indican explícitamente que no corresponde efectuar dicho procedimiento en concordancia con el resultado de la prueba ómnibus obtenido.	0				
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.		3	3	3	Bien.
		Específicamente: - concluyen, en base una prueba chi-cuadrado de Pearson realizada correctamente , sobre el sobre la independencia, homogeneidad o ajuste de las frecuencias en los diferentes niveles de la variable categorica comparadas en los posibles valores de la variable dicotómica. - luego identifican los pares de muestras que presentan diferencias en base a un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinentes ejecutado correctamente .	3				
		Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba chi-cuadrado de Pearson realizada, e identifican los pares de muestras que presentan diferencias por medio de un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinentes pero ejecutado con errores.	2				
		Entregan una conclusión a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada , que si bien corresponde a una prueba para proporciones no es la más adecuada (por ejemplo, exacta de Fisher o Q de Cochran).	1				
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0				
	Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	0	0	Al menos 5 errores.
		Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.	0				

				Equipo:	07		
Problema	Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Prueba Q de Cochran	Selección de la prueba	Seleccionan una prueba pertinente a los datos disponibles, justificando su elección basándose en el enunciado y la verificación de condiciones.	4	4	4	Bien.	
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran porque tienen más de dos mediciones de una variable dicotómica , generando tres o más muestras apareadas de éxitos/fracasos (1/0) y se tienen suficientes observaciones ($n \cdot k \geq 24$, n = número de filas y k = número de columnas de la tabla de éxitos/fracasos).					
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran porque tienen más de dos mediciones de una variable dicotómica, generando tres o más muestras apareadas de éxitos/fracasos (1/0).					
		Indican explícitamente que usan la prueba Q de Cochran, porque tienen más de dos mediciones de una variable dicotómica, o bien porque tienen tres o más muestras apareadas de variables categóricas.					
		Seleccionan la prueba Q de Cochran, pero no dan una justificación para esta elección, o la justificación no es adecuada.					
		No responden o no seleccionan la prueba Q de Cochran.					
	Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nulas y alternativas pertinentes para responder la pregunta planteada.	3	3	3	Bien.	
		Específicamente para la prueba Q de Cochran: hipótesis no paramétricas tipo ómnibus sobre la igualdad o diferencia en la proporción de éxitos entre más de dos muestras apareadas .					
		Formulan hipótesis nulas y alternativas no paramétricas tipo ómnibus sobre la igualdad o diferencia en la proporción de éxitos en muestras apareadas, aunque estas son genéricas o ambiguas (podrían ser las hipótesis de otra prueba para variables categóricas).					
		Formulan hipótesis nulas y alternativas que corresponden con la prueba seleccionada anteriormente, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).					
	Procedimiento ómnibus	No responden o bien las hipótesis son del todo inadecuadas (por ejemplo, paramétricas).	3	3	3	Bien.	
		Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos correctos.					
		Específicamente ejecutan una prueba de Q de Cochran con las muestras dicotómicas apareadas correctas.					
		Escriben código R, fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta una prueba Q de Cochran con las muestras dicotómicas apareadas correctas.					
	Procedimiento post-hoc	Escriben código R que realiza de forma completa la prueba seleccionada con los datos correctos, aunque esta prueba no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).	3	3	3	Bien.	
		No responden o bien el código no realiza la prueba seleccionada correctamente.					
		Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta la prueba pertinente (directa, ómnibus, post-hoc) con los datos correctos.					
		Específicamente ejecutan un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de McNemar entre pares de mediciones).					
	Conclusiones	Escriben código R que realiza sin errores un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinente (pruebas de McNemar entre pares de mediciones).	3	3	3	Bien.	
		Escriben código R que realiza un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples adecuado para datos de frecuencias; o bien señalan, en concordancia con el resultado ómnibus obtenido, que no corresponde efectuar un procedimiento post-hoc.					
		No realizan un procedimiento post hoc o este está muy incompleto o equivocado; o bien no indican explícitamente que no corresponde efectuar dicho procedimiento siendo consistente con el resultado de la prueba ómnibus obtenido.					
		Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el contexto del problema y el resultado de un análisis estadístico pertinente.					
	Ortografía y redacción	Específicamente: - concluyen, en base a una prueba Q de Cochran realizada correctamente , sobre la igualdad o diferencia tipo ómnibus en las proporciones de éxitos entre todas las muestras apareadas; - luego identifican los pares de muestras que presentan diferencias en base a un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples pertinentes ejecutado correctamente .	3	3	3	Bien.	
		Entregan una conclusión ómnibus correcta a la pregunta planteada, basándose en el resultado de la prueba Q de Cochran realizada, e identifican los pares de muestras que presentan diferencias por medio de un procedimiento post hoc de comparaciones múltiples con pruebas de McNemar.					
		Entregan una conclusión ómnibus a la pregunta planteada basándose en el resultado de la prueba realizada , que si bien corresponde a una prueba para proporciones no es la más adecuada (por ejemplo, χ^2 o de McNemar).					
		No entregan una conclusión explícita, o entregan una conclusión sin argumentos, o bien la conclusión o los argumentos son incorrectos.					
Extras	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (con menos de 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1	1	1	2 errores.		
	Hay pocos comentarios o estos presentan más de tres errores de ortografía y redacción.						
	Extras	En cada pregunta la conclusión reporta explícitamente el estadístico y valor p correspondiente, ómnibus y post-hoc si corresponde, con el formato enseñado en las lecturas..	2	2	0	Se limitan a reportar p valores. No usan el formato enseñado en las lecturas.	
		En al menos dos preguntas la conclusión reporta explícitamente el estadístico y el valor p correspondiente (aunque sea solo el ómnibus).	1				
SUMA				60	53		
DESCUENTOS					0		
BONIFICACIÓN					0		
PUNTUACIÓN FINAL					53		